

Aula 1

Fundamentos de Banco de Dados, SGBD, Arquitetura, OLTP e OLAP

Objetivo da aula

Construir a base conceitual de Banco de Dados para a FGV: diferenciar dado, informação, banco de dados e SGBD; entender funções e arquitetura de um SGBD; reconhecer a arquitetura em três níveis; separar bancos transacionais OLTP de ambientes analíticos OLAP; e identificar as pegadinhas que a banca costuma usar em cenários corporativos, judiciais e de integração.

Esta aula prepara diretamente as aulas de modelagem relacional, SQL, transações, administração de banco, modelagem dimensional, Data Warehouse, BI e Big Data.

Disciplina	Peso no edital	Aula	Recorte exato
Banco de Dados e Engenharia de Dados	8 questões	1 de 12	Fundamentos de banco de dados; SGBD; arquitetura; OLTP - Online Transaction Processing; OLAP - Online Analytical Processing

Material autoral, orientado ao edital TJSC 2026 - Analista de Sistemas e calibrado pelo padrão de cobrança observado em provas públicas da FGV. As questões são inéditas e não copiam questões reais.

Índice sintético

Bloco	Conteúdo	ROI para a prova
1	Escopo e padrão FGV	Entender como a banca transforma conceito em cenário
2	Dado, informação, banco de dados e SGBD	Não errar conceitos-base
3	Funções do SGBD	Reconhecer segurança, catálogo, transação, recuperação e consulta
4	Arquitetura em três níveis	Diferenciar nível externo, conceitual e interno; independência lógica e física
5	Arquitetura interna e corporativa	Conectar SGBD, API, aplicação, pool de conexões, log e otimizador
6	OLTP	Identificar workload transacional, consistência, baixa latência e operações curtas
7	OLAP	Identificar análise, agregação, Data Warehouse, BI e consultas multidimensionais
8	OLTP x OLAP x HTAP	Evitar pegadinhas recentes e termos próximos
9	Siglas, pegadinhas e checklist	Memorização seletiva
10	20 questões autorais	Treino no padrão FGV

Como estudar esta aula em blocos curtos

Bloco 1 - 30 min: leia itens 1 a 4 e marque confusões de vocabulário.

Bloco 2 - 35 min: leia arquitetura e OLTP/OLAP; refaça as tabelas comparativas à mão.

Bloco 3 - 45 a 60 min: resolva as 20 questões sem consultar o gabarito.

Bloco 4 - 30 min: corrija somente erros, anotando a confusão exata: conceito vizinho, leitura apressada, termo técnico ou lacuna de teoria.

1. Escopo da aula e aderência ao edital

O edital de Banco de Dados e Engenharia de Dados inclui bancos transacionais OLTP - Online Transaction Processing - e analíticos OLAP - Online Analytical Processing -, modelagem relacional, modelagem dimensional, operações OLAP, linguagem SQL - Structured Query Language -, SGBDs - Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados -, administração de banco de dados, Big Data e análise de dados. Esta Aula 1 cobre a camada de fundamentos: sem ela, as próximas aulas viram uma lista solta de termos.

A banca FGV costuma cobrar Tecnologia da Informação por meio de cenários: um órgão público moderniza sistemas, uma equipe escolhe arquitetura de dados, um DBA precisa garantir disponibilidade, uma área de negócio pede relatório, ou uma aplicação transacional precisa manter consistência. A resposta geralmente exige distinguir conceitos próximos, não apenas lembrar uma definição isolada.

Item da trilha	O que será coberto nesta aula	Como tende a cair
Fundamentos de banco de dados	Dado, informação, banco de dados, persistência, metadados e diferença entre arquivo e banco	Conceito-base com alternativas próximas
SGBD	Funções de definição, manipulação, consulta, segurança, concorrência, recuperação, catálogo e otimização	Identificação da função correta em cenário
Arquitetura	Arquitetura em três níveis, independência lógica/física, componentes internos e arquitetura corporativa com API	Questão sobre níveis externo/conceitual/interno e independência de dados
OLTP	Processamento transacional: operações curtas, atualizações frequentes, consistência e baixa latência	Diferenciar sistema operacional/transacional de base analítica
OLAP	Processamento analítico: agregações, Data Warehouse, BI, cubos e consultas multidimensionais	Diferenciar análise gerencial de transação operacional

Prioridade para você

Sua experiência com Java, Quarkus, Angular, APIs e sistemas corporativos ajuda muito: você já viu transação, consulta, endpoint, integração e persistência. A prova, porém, cobra o nome formal e o limite de cada conceito. O objetivo é converter experiência prática em vocabulário FGV.

2. Dado, informação, conhecimento e banco de dados

2.1 Dado não é informação

Dado é um registro bruto ou elementar. Informação é dado contextualizado, organizado e útil para uma decisão ou operação. Em banco de dados, essa diferença aparece quando a questão troca armazenamento por significado.

Elemento	Ideia	Exemplo no TJSC
Dado	Valor bruto, isolado ou pouco contextualizado	2026-06-28; 08:00; 123456
Informação	Dado com contexto e propósito	Audiência do processo X marcada para 28/06/2026 às 08:00
Conhecimento	Interpretação/padrão que orienta ação	A comarca precisa reforçar equipe porque há crescimento de audiências em determinado período
Metadado	Dado sobre dado	Nome da coluna, tipo, tamanho, origem, regra de atualização, responsável pelo dado

Pegadinha FGV

A banca pode usar um exemplo de relatório gerencial e perguntar se o sistema é transacional só porque usa um banco relacional. Não confunda tecnologia de armazenamento com finalidade do uso. O mesmo SGBD pode sustentar uma aplicação OLTP, um Data Mart ou uma área analítica; o que muda é o desenho, a carga e o padrão de acesso.

2.2 Banco de dados

Banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, persistentes e estruturados para atender a uma finalidade. A palavra persistente importa: os dados sobrevivem ao término do processo da aplicação. Um array em memória usado por um serviço Java durante uma requisição não é, por si só, um banco de dados persistente.

Em um sistema corporativo, o banco de dados não é apenas um 'depósito'. Ele protege integridade, permite consultas, suporta concorrência, registra alterações, aplica regras estruturais e viabiliza recuperação após falhas.

2.3 Arquivo comum x banco de dados

Critério	Arquivo comum ou planilha	Banco de dados gerenciado por SGBD
Concorrência	Controle manual ou frágil	Controle transacional e isolamento
Integridade	Depende de disciplina do usuário/aplicação	Restrições, chaves, domínios, regras
Consulta	Busca limitada ou dependente de ferramenta	SQL, índices, otimizador
Segurança	Permissão geralmente no arquivo	Usuários, papéis, privilégios e auditoria
Recuperação	Backup manual ou cópia	Log, backup, restore, recovery
Metadados	Pouco estruturados	Catálogo/dicionário de dados

Em uma API REST - Representational State Transfer -, o front-end Angular pode receber JSON - JavaScript Object Notation - e nem perceber se a origem foi PostgreSQL, Oracle, SQL Server ou MySQL. Para a prova, porém, você precisa separar camada de apresentação, serviço, persistência e SGBD.

3. SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou DBMS - Database Management System - é o software que permite definir, armazenar, manipular, consultar, proteger e recuperar dados. MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e Oracle Database são exemplos expressos no edital, mas esta aula ainda foca nas funções gerais comuns.

3.1 Funções centrais de um SGBD

Função	O que faz	Como aparece em prova
Definição de dados	Cria estruturas como tabelas, esquemas, visões, índices e restrições	DDL - Data Definition Language
Manipulação de dados	Insere, altera, remove e consulta dados	DML - Data Manipulation Language
Controle de acesso	Gerencia usuários, papéis e privilégios	DCL - Data Control Language
Controle transacional	Agrupa operações em unidade lógica com commit/rollback	TCL - Transaction Control Language
Concorrência	Permite múltiplas transações simultâneas sem corromper dados	Locks, MVCC, isolamento
Recuperação	Restaura consistência após falhas	Logs, checkpoint, backup, restore
Catálogo	Mantém metadados sobre objetos, permissões e estatísticas	Dicionário de dados
Otimização	Escolhe plano eficiente de execução	Otimizador de consultas e estatísticas

Regra de prova

SGBD não é sinônimo de banco de dados. Banco de dados é o conjunto organizado de dados; SGBD é o software que gerencia esses dados. A FGV pode explorar essa troca com alternativas como 'o SGBD é a coleção de registros' ou 'o banco de dados é o programa que controla transações'.

3.2 O catálogo ou dicionário de dados

O catálogo, também chamado de dicionário de dados, armazena metadados: nomes de tabelas, colunas, tipos, restrições, índices, usuários, privilégios, estatísticas e dependências. O catálogo é essencial para validação, otimização, administração e auditoria.

Em termos práticos: quando você usa uma IDE, DBeaver ou psql para listar tabelas, colunas e constraints, a ferramenta consulta metadados do SGBD. Quando o otimizador escolhe um índice, ele usa estatísticas também mantidas pelo SGBD.

3.3 Independência de dados: por que isso existe

Uma das grandes promessas do SGBD é reduzir o acoplamento entre aplicação e armazenamento físico. Uma aplicação não deveria precisar saber em qual bloco, página, arquivo ou estrutura de disco o dado está

armazenado. Ela consulta estruturas lógicas, e o SGBD se encarrega do acesso físico.

Tipo	Ideia	Exemplo
Independência física de dados	Mudanças no armazenamento interno não alteram o esquema conceitual/lógico	Criar índice, mudar particionamento ou reorganizar arquivos sem mudar a tabela percebida pela aplicação
Independência lógica de dados	Mudanças no esquema conceitual não deveriam afetar esquemas externos/programas	Adicionar atributo ou reorganizar entidades mantendo uma view compatível para usuários antigos

Pegadinha FGV

Quando a questão mencionar alteração de índices, armazenamento, páginas, arquivos, particionamento ou organização física sem impacto para usuários/aplicações, pense em independência física de dados. Quando mencionar alteração no esquema conceitual preservando visões externas, pense em independência lógica.

4. Arquitetura de banco de dados

4.1 Arquitetura em três níveis ANSI/SPARC

A arquitetura em três níveis separa a visão do usuário, a estrutura conceitual global e o armazenamento interno. A FGV gosta desse tema porque ele permite trocar os níveis e as independências.

Nível	Também chamado	O que representa	Exemplo
Externo	Visão do usuário ou esquema externo	Como grupos de usuários ou aplicações enxergam os dados	View de processos por unidade; relatório de audiências por comarca
Conceitual	Esquema conceitual/global	Estrutura lógica global do banco, independente de detalhes físicos	Processo, Parte, Documento, Movimentação, chaves e relacionamentos
Interno	Esquema físico	Como os dados são armazenados e acessados fisicamente	Índices, páginas, arquivos, particionamento, tablespaces

```
Usuário/relatório/API
| nível externo: visão específica
v
Esquema conceitual global: entidades, relações, restrições
|
v
Nível interno: arquivos, páginas, índices, logs, armazenamento
```

Em uma arquitetura corporativa, a aplicação Java/Quarkus normalmente não acessa páginas físicas do banco. Ela se conecta ao SGBD, envia SQL ou comandos via ORM - Object-Relational Mapping -, e o SGBD resolve o acesso. Esse isolamento é o coração da abstração.

4.2 Arquitetura interna simplificada de um SGBD

Embora cada produto tenha detalhes próprios, a visão de prova normalmente separa alguns componentes clássicos.

Componente	Papel	Armadilha comum
Processador/compilador de consultas	Analisa sintaxe e semântica de SQL	Não é o mesmo que executor físico
Otimizador de consultas	Escolhe um plano de execução com base em estatísticas e custos	Não garante sempre o plano 'perfeito'; estima custos
Executor	Executa o plano selecionado	Não decide sozinho as permissões
Gerenciador de armazenamento	Controla páginas, arquivos, buffers e acesso a disco	Não define regra de negócio da aplicação
Gerenciador de transações	Controla atomicidade, isolamento, commit e rollback	Não é apenas backup
Gerenciador de recuperação	Usa logs/checkpoints para recuperar após falhas	Não é sinônimo de replicação
Catálogo	Guarda metadados, estatísticas e dependências	Não é tabela de negócio

4.3 Arquitetura corporativa com aplicação e API

Em sistemas do seu dia a dia, a arquitetura costuma ter camadas: front-end, API, serviço de negócio, persistência, SGBD e infraestrutura. A prova pode não citar Angular ou Quarkus, mas descreve o mesmo

fluxo.

```
Angular/cliente web
-> API REST em Java/Quarkus
-> serviço de aplicação/domínio
-> camada de persistência/JDBC/JPA/Hibernate
-> pool de conexões
-> SGBD relacional
-> dados, índices, logs, catálogo
```

O pool de conexões reutiliza conexões com o banco para reduzir custo de abertura/fechamento. Ele não é, por si só, mecanismo de integridade ou recuperação; isso continua sendo responsabilidade do SGBD e da modelagem/transação.

5. Modelos de bancos de dados e o foco do edital

O edital expressa SGBDs relacionais específicos e cobra SQL, modelagem relacional e modelagem dimensional. Portanto, o eixo principal é relacional/analítico. NoSQL e Big Data aparecem como noções e arquitetura moderna, mas não devem dominar a preparação desta disciplina.

Modelo	Ideia	Relação com o edital
Relacional	Dados organizados em relações/tabelas, com chaves, restrições e SQL	Eixo central: modelagem relacional, SQL, SGBDs do edital
Objeto-relacional	Relacional com recursos adicionais, como tipos complexos e extensibilidade	Aparece em produtos como PostgreSQL e Oracle; foco secundário
Multidimensional/dimensional	Dados organizados para análise por fatos, dimensões e medidas	Importante em OLAP, Data Warehouse e BI
NoSQL	Famílias como documentos, chave-valor, colunas largas e grafos	Aparece como noção em Big Data, mas não é eixo principal do edital

Cuidado com extrapolação

A FGV tem cobrado termos modernos como DataOps, Data Fabric, Lakehouse, BI self-service e HTAP em provas recentes de TI. Isso não significa abandonar a base. Para o TJSC, o maior retorno permanece em SQL, modelo relacional, transações, OLTP/OLAP, administração e dimensional.

6. OLTP - Online Transaction Processing

OLTP - Online Transaction Processing - é o processamento transacional online. Ele sustenta operações de negócio do dia a dia: cadastrar, consultar, alterar, excluir, protocolar, distribuir, movimentar, pagar, reservar, aprovar e auditar transações operacionais.

6.1 Características principais

Característica	OLTP
Finalidade	Executar operações do negócio em tempo operacional
Padrão de consulta	Operações curtas, frequentes e geralmente sobre poucos registros
Atualização	Alta frequência de INSERT, UPDATE e DELETE
Usuários	Sistemas transacionais, atendentes, servidores, integrações, APIs
Dados	Atuais, detalhados, voláteis e normalizados
Integridade	Altíssima prioridade: chaves, constraints, transações, ACID
Desempenho	Baixa latência por operação e alta concorrência

Exemplo TJSC: um sistema registra a movimentação de um processo, grava documento, vincula parte, atualiza a unidade responsável e registra auditoria. A prioridade é consistência e resposta rápida. Esse é o perfil transacional.

6.2 ACID em nível introdutório

ACID é o conjunto clássico de propriedades de transações: Atomicity, Consistency, Isolation e Durability - em português, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A Aula 6 vai aprofundar, mas desde já você precisa associar OLTP a transações confiáveis.

Propriedade	Expansão	Ideia
Atomicidade	Atomicity	Ou tudo ocorre, ou nada ocorre
Consistência	Consistency	A transação leva o banco de um estado válido para outro estado válido
Isolamento	Isolation	Transações concorrentes não devem interferir indevidamente
Durabilidade	Durability	Após commit, o resultado deve sobreviver a falhas previstas

Pegadinha FGV

OLTP não significa 'qualquer banco que fica online'. O termo aponta para processamento transacional: muitas operações curtas, concorrentes, com integridade e atualização frequente.

7. OLAP - Online Analytical Processing

OLAP - Online Analytical Processing - é processamento analítico online. Seu objetivo é apoiar análise, consolidação, relatórios, indicadores, painéis, exploração multidimensional e tomada de decisão.

7.1 Características principais

Característica	OLAP
Finalidade	Analisar dados para decisão, controle e planejamento
Padrão de consulta	Consultas longas, agregadas, multidimensionais e muitas vezes ad hoc
Atualização	Carga periódica ou incremental, não necessariamente em tempo de transação
Usuários	Gestores, analistas, BI, ciência de dados
Dados	Históricos, integrados, consolidados e frequentemente sumarizados
Modelagem	Dimensional: fatos, dimensões, medidas, granularidade
Desempenho	Otimizado para leitura, agregações e exploração

Exemplo TJSC: painel que mostra volume mensal de processos por classe, comarca, unidade, assunto e fase processual nos últimos cinco anos. A prioridade não é gravar uma movimentação em milissegundos, mas permitir agregações por várias dimensões.

7.2 Data Warehouse, Data Mart, BI e cubos OLAP - noções iniciais

Termo	Expansão/ideia	O que você deve guardar agora
DW	Data Warehouse	Repositório analítico integrado, histórico e orientado a assunto
Data Mart	Subconjunto analítico por área/tema	Pode atender uma unidade, área, assunto ou domínio
BI	Business Intelligence	Uso de dados para relatórios, dashboards, indicadores e análise
Cubo OLAP	Estrutura multidimensional	Permite analisar medidas por dimensões e hierarquias
ETL	Extract, Transform, Load	Extrai, transforma e carrega dados
ELT	Extract, Load, Transform	Extrai, carrega e transforma no destino

As operações OLAP clássicas serão aprofundadas na Aula 10, mas a banca já pode usar os termos: drill-down aumenta o detalhamento; roll-up agrega; slice fixa uma dimensão; dice seleciona subcubo; pivot/rotate muda a perspectiva de análise.

Diferença que cai

OLTP responde 'qual é o estado desta operação agora?'. OLAP responde 'quais padrões, tendências e agregações aparecem nos dados?'.

8. OLTP x OLAP x HTAP

A comparação OLTP x OLAP é uma das mais prováveis da aula. A FGV já explorou em provas públicas características de Data Warehouse em contraste com OLTP e também operações OLAP como drill-down. Recentemente, a banca passou a citar termos híbridos e modernos em cenários de arquitetura.

Critério	OLTP	OLAP
Pergunta típica	O que aconteceu com este registro?	Como os indicadores se comportam por tempo, local, classe ou categoria?

Critério	OLTP	OLAP
Exemplo	Cadastrar processo; registrar movimentação; alterar status	Relatório mensal; painel de produtividade; análise histórica
Operações	INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT pontual	SELECT complexo, agregações, joins, rankings, séries históricas
Dados	Atuais e detalhados	Históricos, integrados e agregáveis
Modelo comum	Relacional normalizado	Dimensional: star schema/snowflake
Prioridade	Consistência, concorrência, baixa latência	Leitura analítica, agregação, exploração
Risco se mal usado	Relatório pesado derruba transação	Modelo analítico não serve bem para garantir operação transacional fina

8.1 HTAP - Hybrid Transactional/Analytical Processing

HTAP - Hybrid Transactional/Analytical Processing - busca aproximar processamento transacional e analítico sobre uma mesma plataforma ou conjunto de dados, reduzindo latência entre operação e análise. É termo moderno e pode aparecer como distrator forte. Não significa que todo OLTP virou OLAP, nem que Data Warehouse deixou de existir.

Ponto fino

Em prova, HTAP costuma ser resposta quando o enunciado fala em processar transações e análises sobre o mesmo conjunto de dados com menor separação entre sistemas. Mas, para cargas analíticas pesadas, governança, histórico amplo e modelagem dimensional, Data Warehouse/Lakehouse/Data Mart ainda podem ser adequados.

9. Siglas e acrônimos da aula

Sigla	Expansão	Tradução útil	Como ajuda na prova
BD	Banco de Dados	Database	Conjunto organizado de dados persistentes
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados	Database Management System - DBMS	Software que gerencia definição, consulta, segurança, concorrência e recuperação
SQL	Structured Query Language	Linguagem de consulta estruturada	Linguagem padrão para bancos relacionais
DDL	Data Definition Language	Linguagem de definição de dados	CREATE, ALTER, DROP; estruturas do banco
DML	Data Manipulation Language	Linguagem de manipulação de dados	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Data Control Language	Linguagem de controle de dados	GRANT, REVOKE; permissões
TCL	Transaction Control Language	Linguagem de controle de transações	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade	Propriedades centrais de transações
OLTP	Online Transaction Processing	Processamento transacional online	Operações curtas, concorrentes e consistentes
OLAP	Online Analytical Processing	Processamento analítico online	Análise multidimensional, agregações e BI
BI	Business Intelligence	Inteligência de negócios	Relatórios, dashboards, indicadores e análise
ETL	Extract, Transform, Load	Extrair, transformar, carregar	Pipeline clássico para DW
ELT	Extract, Load, Transform	Extrair, carregar, transformar	Transformação no destino, comum em ambientes modernos
HTAP	Hybrid Transactional/Analytical Processing	Processamento transacional/analítico híbrido	Termo moderno: transação e análise aproximadas

10. Pegadinhas FGV desta aula

Pegadinha	Como aparece	Regra de prova
BD x SGBD	Chama coleção de dados de SGBD ou software de banco de dados	BD é conjunto de dados; SGBD é software gerenciador
OLTP x OLAP	Diz que todo banco relacional é OLTP ou que todo relatório é OLAP	Classifique pelo padrão de uso, não só pela tecnologia

Pegadinha	Como aparece	Regra de prova
Nível conceitual x externo	Confunde visão do usuário com esquema global	Externo é visão; conceitual é estrutura global
Independência física x lógica	Troca índice/armazenamento por alteração de entidade/tabela	Físico: armazenamento; lógico: esquema conceitual/visões
Catálogo x dado de negócio	Trata metadado como registro operacional	Catálogo guarda dados sobre objetos do banco
Otimizador	Afirma que sempre escolhe plano perfeito	Otimizador estima custo com estatísticas
OLAP atualiza tudo em tempo real	Transforma ambiente analítico em transacional	OLAP é orientado a leitura, histórico e agregação
HTAP como solução universal	Usa termo moderno para substituir qualquer arquitetura	HTAP reduz separação, mas não elimina critérios de carga, governança e modelagem

11. Mapa mental textual

```

BANCO DE DADOS - AULA 1
|
|-- Fundamentos
|   |-- Dado: valor bruto
|   |-- Informação: dado com contexto
|   |-- Metadado: dado sobre dado
|   |-- Banco de dados: coleção organizada e persistente
|
|-- SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados
|   |-- Definição: DDL
|   |-- Manipulação/consulta: DML/SQL
|   |-- Controle de acesso: DCL
|   |-- Transação: TCL + ACID
|   |-- Concorrência, recuperação, catálogo, otimizador
|
|-- Arquitetura ANSI/SPARC
|   |-- Externo: visão do usuário
|   |-- Conceitual: esquema global
|   |-- Interno: armazenamento físico
|   |-- Independência lógica e física
|
|-- OLTP
|   |-- operação do negócio, baixa latência, atualizações frequentes
|   |-- dados atuais/detalhados, modelo normalizado, ACID
|
|-- OLAP
|   |-- análise gerencial, consultas agregadas, dados históricos
|   |-- Data Warehouse, Data Mart, BI, cubos e dimensões
|
|-- HTAP
|   |-- tentativa de combinar transação e análise em menor latência

```

12. Checklist do que memorizar

- Banco de dados é coleção organizada e persistente de dados; SGBD é o software gerenciador.
- Dado é valor bruto; informação é dado contextualizado; metadado é dado sobre dado.
- Funções do SGBD: definição, manipulação, consulta, segurança, concorrência, transações, recuperação, catálogo e otimização.
- Arquitetura em três níveis: externo, conceitual e interno.
- Independência física: mudanças no armazenamento sem mudar esquema lógico/conceitual.
- Independência lógica: mudanças no esquema conceitual preservando visões externas/aplicações.
- OLTP: transacional, atual, detalhado, concorrente, baixa latência, ACID.
- OLAP: analítico, histórico, agregado, multidimensional, BI/Data Warehouse.
- HTAP é híbrido; não é sinônimo de OLTP nem de OLAP.
- FGV cobra cenário e distinção fina entre termos próximos.

13. Lista de questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. O conjunto mistura questão direta, cenário prático, afirmativas, relacione, interpretação de fluxo, tabela e exceção conceitual. As alternativas foram construídas com distratores próximos; não há gabarito equilibrado artificialmente.

Questão 1

Durante a modernização de um sistema de tramitação processual, uma equipe decidiu substituir planilhas compartilhadas por uma solução capaz de armazenar dados de forma persistente, controlar acesso concorrente, aplicar restrições de integridade e permitir recuperação em caso de falha. À luz dos fundamentos de Banco de Dados, assinale a opção que melhor descreve o papel do SGBD nesse cenário.

- A) Substituir integralmente as regras de negócio da aplicação, dispensando serviços de domínio e validações na API.
- B) Representar apenas o conjunto de dados armazenados, sem responsabilidade sobre consulta, segurança ou recuperação.
- C) Gerenciar definição, armazenamento, manipulação, segurança, concorrência e recuperação dos dados.
- D) Atuar exclusivamente como ferramenta de visualização gerencial, própria de ambientes OLAP.
- E) Converter automaticamente arquivos não estruturados em tabelas normalizadas, sem modelagem prévia.

Questão 2

Considere as afirmações sobre dado, informação e metadado. I. O valor '2026-06-28' isolado é um dado; associado ao evento 'prova objetiva do TJSC', torna-se informação. II. O tipo de uma coluna, sua origem e sua regra de atualização são exemplos de metadados. III. Informação e metadado são sinônimos, pois ambos descrevem diretamente fatos do negócio. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I e II, apenas.

Questão 3

Um DBA alterou a organização física de uma tabela, criando novo índice e movendo seus dados para outra estrutura de armazenamento, sem alterar a visão lógica usada pelas aplicações. Na arquitetura em três níveis de bancos de dados, esse caso ilustra principalmente:

- A) independência lógica de dados, pois o esquema conceitual foi alterado sem impacto no nível externo.
- B) independência física de dados, pois houve mudança interna sem alteração no esquema percebido pelas aplicações.
- C) normalização, pois índices eliminam dependências transitivas.
- D) visão externa, pois todo índice corresponde a uma view de usuário.
- E) processamento OLAP, pois a criação de índice transforma a base em analítica.

Questão 4

Na arquitetura ANSI/SPARC, relacione os níveis às descrições. 1. Externo. 2. Conceitual. 3. Interno. () Visões específicas de usuários, aplicações ou perfis. () Esquema global dos dados e relacionamentos relevantes. () Organização física, estruturas de armazenamento e acesso. A sequência correta é:

- A) 1 - 3 - 2.
- B) 2 - 1 - 3.
- C) 3 - 2 - 1.
- D) 1 - 2 - 3.
- E) 2 - 3 - 1.

Questão 5

Uma equipe observa que uma consulta SQL enviada por uma API passou por análise sintática, teve alternativas de plano avaliadas, usou estatísticas do catálogo e executou uma estratégia de acesso por índice. O componente do SGBD mais diretamente associado à escolha do plano de execução é o:

- A) otimizador de consultas.
- B) gerenciador de logs de recuperação.
- C) mecanismo de controle de acesso físico ao datacenter.
- D) driver HTTP da aplicação cliente.
- E) módulo de autenticação do sistema operacional.

Questão 6

Em um sistema corporativo, centenas de usuários registram movimentações, alterações de status e anexação de documentos durante o expediente. As operações são curtas, concorrentes, atualizam poucos registros por vez e exigem consistência imediata. Esse perfil é característico de:

- A) Data Warehouse dimensional.
- B) Cubo OLAP.
- C) Data Lake bruto para ciência de dados.
- D) OLTP - Online Transaction Processing.
- E) Processamento exclusivamente em lote sem transações.

Questão 7

Um painel institucional permite analisar, por ano, comarca, classe processual e unidade judiciária, a quantidade de processos distribuídos e baixados, com possibilidade de agregação e detalhamento por hierarquias. Esse cenário é mais bem associado a:

- A) sistema de arquivos local sem metadados.
- B) transação OLTP de atualização de status.
- C) controle de concorrência por bloqueio exclusivo.
- D) catálogo de metadados do SGBD.
- E) OLAP - Online Analytical Processing.

Questão 8

Assinale a opção que apresenta uma diferença correta entre ambientes OLTP e OLAP.

- A) OLTP é voltado a dados históricos e sumarizados; OLAP, a alterações pontuais e concorrentes.
- B) OLTP prioriza transações curtas e consistentes; OLAP prioriza consultas analíticas, agregações e exploração multidimensional.
- C) OLTP dispensa integridade; OLAP exige sempre normalização até a Forma Normal de Boyce-Codd.
- D) OLTP e OLAP se diferenciam apenas pela linguagem, pois OLTP usa SQL e OLAP não usa consultas.
- E) OLAP é sinônimo de backup transacional, enquanto OLTP é sinônimo de recuperação após falha.

Questão 9

No contexto de transações em SGBDs, a propriedade ACID mais diretamente ligada à ideia de que uma transação deve ser executada por completo ou não produzir efeito algum é:

- A) Consistência.
- B) Isolamento.
- C) Durabilidade.
- D) Idempotência.
- E) Atomicidade.

Questão 10

Considere o trecho de arquitetura: aplicação web -> API -> serviço de negócio -> camada de persistência -> pool de conexões -> SGBD. Sobre esse fluxo, assinale a afirmativa correta.

- A) O pool de conexões reduz o custo de abrir conexões repetidamente, mas não substitui transações, constraints ou recuperação do SGBD.
- B) A presença de uma API REST elimina a necessidade de controle de integridade no banco.
- C) O front-end deve acessar diretamente arquivos físicos do banco para garantir independência física.
- D) O SGBD deve armazenar apenas JSON, pois APIs modernas não podem consumir dados relacionais.
- E) A camada de persistência impede o uso de SQL e de transações.

Questão 11

Analise as afirmações sobre o catálogo do SGBD. I. Armazena metadados sobre objetos, permissões, restrições e estatísticas. II. Auxilia o otimizador de consultas ao fornecer informações sobre estruturas e distribuição dos dados. III. Substitui as tabelas de negócio, pois todo dado operacional deve ser gravado no catálogo. Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I, apenas.
- E) III, apenas.

Questão 12

Um relatório analítico demora vários minutos para consolidar dados de cinco anos, com múltiplas agregações e junções. Se esse relatório for executado diretamente sobre a base transacional durante o horário de pico, o principal risco arquitetural é:

- A) aumentar a independência física de dados, tornando o sistema mais abstrato.
- B) transformar automaticamente a base OLTP em um cubo OLAP materializado.
- C) eliminar a necessidade de índices e estatísticas.
- D) concorrer com a carga operacional, degradando transações curtas e consultas de negócio.
- E) impedir definitivamente qualquer uso de SQL no ambiente analítico.

Questão 13

Sobre HTAP - Hybrid Transactional/Analytical Processing -, assinale a afirmativa mais adequada para uma prova FGV.

- A) É uma técnica de backup que transforma logs de transação em cópias frias.
- B) É um modelo que busca aproximar processamento transacional e analítico sobre uma mesma plataforma ou conjunto de dados.
- C) É sinônimo de OLAP clássico baseado exclusivamente em cubos pré-computados.
- D) É a eliminação de transações ACID para acelerar consultas gerenciais.
- E) É uma família de comandos DCL usada para conceder permissões analíticas.

Questão 14

Em um sistema de Business Intelligence - BI -, usuários de negócio exploram indicadores por período, unidade, classe processual e assunto, criando relatórios ad hoc sem abrir chamados para cada extração. Essa prática está mais próxima de:

- A) bloqueio pessimista de linhas em OLTP.
- B) análise self-service em ambiente analítico.
- C) normalização de terceira forma em banco operacional.
- D) recovery por redo log de transações.
- E) substituição de Data Warehouse por arquivos temporários sem governança.

Questão 15

Assinale a opção que contém apenas elementos tipicamente associados ao nível interno da arquitetura em três níveis.

- A) Páginas de armazenamento, arquivos, índices físicos e estruturas de acesso.
- B) Painéis por usuário, relatórios gerenciais e visões externas.
- C) Entidades de negócio, relacionamentos e regras conceituais globais.
- D) Casos de uso, histórias de usuário e protótipos de tela.
- E) Classes TypeScript, componentes Angular e rotas do front-end.

Questão 16

Um analista afirma: 'Como o banco usa PostgreSQL, ele é necessariamente OLTP; se fosse Oracle, seria OLAP'. A afirmação está incorreta principalmente porque:

- A) PostgreSQL não permite transações ACID.
- B) Oracle não possui recursos relacionais.
- C) OLTP e OLAP são definidos pelo padrão de uso/carga e modelagem, não apenas pelo produto de SGBD.
- D) OLAP só existe em planilhas eletrônicas.
- E) OLTP exige obrigatoriamente modelagem dimensional em estrela.

Questão 17

No contexto de recuperação de falhas, logs e checkpoints em um SGBD servem principalmente para:

- A) criar interfaces externas personalizadas para usuários de negócio.
- B) substituir chaves primárias e estrangeiras na garantia de integridade.
- C) eliminar completamente a necessidade de backup.
- D) permitir restaurar o banco a um estado consistente após falhas, refazendo ou desfazendo operações conforme necessário.
- E) transformar automaticamente consultas OLTP em cubos multidimensionais.

Questão 18

Considere a tabela de características abaixo. Linha 1: dados atuais, detalhados e muito atualizados. Linha 2: consultas curtas sobre poucos registros. Linha 3: alta concorrência de usuários e necessidade de consistência. O ambiente descrito é mais compatível com:

- A) Data Mart de indicadores históricos.
- B) OLTP.
- C) Cubo OLAP com medidas agregadas.
- D) Data Lake de arquivos brutos sem schema.
- E) Relatório anual de BI executado em lote.

Questão 19

Em uma arquitetura analítica, a operação OLAP que aumenta o nível de detalhe, por exemplo, saindo de 'ano' para 'mês' e depois para 'dia', é chamada de:

- A) roll-up.
- B) slice.
- C) pivot.
- D) commit.
- E) drill-down.

Questão 20

Um órgão deseja manter a operação diária em uma base normalizada e transacional, mas também quer relatórios históricos por classe, comarca, unidade e tempo. A solução arquitetural mais coerente, em termos gerais, é:

- A) remover as transações do sistema operacional e registrar apenas totais mensais.
- B) usar somente arquivos CSV compartilhados, pois relatórios não exigem governança.
- C) substituir todas as tabelas relacionais por um único documento JSON sem chaves.
- D) preservar a base OLTP para a operação e alimentar um ambiente analítico, como Data Warehouse/Data Mart, adequado a consultas OLAP.
- E) executar todos os relatórios diretamente na base transacional em horário de pico, sem preocupação com carga.

14. Gabarito resumido

Gabarito

1-C | 2-E | 3-B | 4-D | 5-A | 6-D | 7-E | 8-B | 9-E | 10-A | 11-A | 12-D | 13-B | 14-B | 15-A | 16-C | 17-D | 18-B | 19-E | 20-D

Distribuição orgânica do gabarito: as letras não foram forçadas a uma quota matemática; foram definidas após elaboração e auditoria das alternativas.

15. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é C: SGBD é o software que gerencia dados, estruturas, consulta, segurança, concorrência, transações e recuperação.

A seduz porque bancos podem proteger regras estruturais, mas regra de negócio não desaparece da aplicação.

B troca SGBD por banco de dados: a coleção de dados é o BD, não o gerenciador.

D restringe o SGBD a BI/OLAP; SGBDs também sustentam OLTP.

E exagera: modelagem e engenharia de dados continuam necessárias.

Questão 2 - Gabarito: E

A correta é E. I distingue dado bruto de informação contextualizada; II descreve corretamente metadados como dados sobre dados.

A ignora que II também está correta.

B ignora que I também está correta.

C é falsa: informação e metadado não são sinônimos.

D inclui III, que está errada.

E reúne apenas as afirmações corretas.

Questão 3 - Gabarito: B

A correta é B: mudança no nível interno/físico sem impacto lógico é independência física de dados.

A seria plausível se o esquema conceitual mudasse e as visões externas fossem preservadas.

C mistura índice com normalização; índice é estrutura física/acesso, não decomposição lógica.

D confunde índice com visão externa.

E não procede: índice não muda automaticamente o tipo de workload para OLAP.

Questão 4 - Gabarito: D

A correta é D: externo é visão; conceitual é esquema global; interno é armazenamento físico.

A troca conceitual e interno no fim.

B coloca o esquema global como visão específica, o que inverte os níveis.

C inicia pelo interno, mas a primeira descrição é externa.

E também troca os três papéis.

Questão 5 - Gabarito: A

A correta é A: o otimizador estima custos e escolhe um plano de execução para a consulta.

B é essencial para recovery, mas não escolhe plano de consulta.

C soa técnico, mas é infraestrutura, não componente lógico do SGBD.

D mistura camada de API com processamento interno do banco.

E autenticação do SO pode existir, mas não define plano SQL.

Questão 6 - Gabarito: D

A correta é D: operações curtas, concorrentes, atualizações frequentes e consistência são sinais de OLTP.

A é analítico, histórico e orientado a consulta/agregação.

B cubo OLAP serve a análise multidimensional, não operação diária.

C pode armazenar dados brutos, mas não descreve o padrão transacional do enunciado.

E contraria a exigência de transações e consistência imediata.

Questão 7 - Gabarito: E

A correta é E: análise por dimensões, hierarquias, agregações e indicadores é típica de OLAP.

A é inadequada: há análise estruturada, não arquivo solto.

B confunde análise com transação operacional.

C é mecanismo de concorrência, não finalidade analítica.

D catálogo guarda metadados; não é o painel em si.

Questão 8 - Gabarito: B

A correta é B: é a distinção clássica de finalidade e padrão de acesso.

A inverte as características.

C é falsa: OLTP valoriza integridade; OLAP frequentemente usa modelagem dimensional/desnormalizada controlada.

D erra ao dizer que OLAP não usa consultas; SQL e ferramentas analíticas podem consultar OLAP/DW.

E confunde OLAP/OLTP com rotinas de backup e recovery.

Questão 9 - Gabarito: E

A correta é E: atomicidade é o 'tudo ou nada' da transação.

A consistência trata de preservar regras e levar o banco de um estado válido a outro.

B isolamento trata de interferência entre transações concorrentes.

C durabilidade trata da permanência após commit.

D idempotência é conceito importante em APIs, mas não é uma das propriedades ACID.

Questão 10 - Gabarito: A

A correta é A: pool de conexões é otimização de conexão; integridade, transação e recuperação continuam sendo responsabilidades do desenho e do SGBD.

B é tentadora para quem pensa em validação na API, mas integridade estrutural no banco continua importante.

C viola abstração e independência física.

D é falso: APIs podem consumir dados relacionais e serializá-los como JSON.

E é falso: persistência frequentemente usa SQL direta ou indiretamente via ORM.

Questão 11 - Gabarito: A

A correta é A. O catálogo armazena metadados e pode subsidiar validação e otimização.

B inclui III, que está errada: catálogo não substitui tabelas de negócio.

C é falsa pelo mesmo motivo.

D ignora que II também está correta.

E fica apenas com a afirmação errada.

Questão 12 - Gabarito: D

A correta é D: relatórios pesados em OLTP podem disputar recursos com a operação transacional.

A não descreve risco; independência física não é efeito desse relatório.

B é falso: uma consulta pesada não cria automaticamente cubo OLAP.

C é falso: índices e estatísticas podem se tornar ainda mais relevantes.

E é falso: ambientes analíticos também podem usar SQL.

Questão 13 - Gabarito: B

A correta é B: HTAP é processamento híbrido transacional/analítico.

A confunde com backup/log.

C restringe indevidamente a OLAP clássico; HTAP é outro conceito.

D erra ao dizer que elimina ACID; a proposta costuma preservar transações enquanto viabiliza análise.

E mistura HTAP com DCL/permissions.

Questão 14 - Gabarito: B

A correta é B: exploração direta por usuários de negócio é típica de self-service analytics/BI.

A é mecanismo transacional.

C é técnica de modelagem relacional, não descreve BI self-service.

D trata recuperação, não exploração analítica.

E é distrator extremo: self-service não dispensa governança.

Questão 15 - Gabarito: A

A correta é A: nível interno trata do armazenamento físico e estruturas de acesso.

B descreve nível externo/visões de usuários.

C aproxima-se do nível conceitual.

D pertence mais à engenharia de requisitos, não ao nível interno do banco.

E é camada de aplicação/front-end, fora da arquitetura interna do SGBD.

Questão 16 - Gabarito: C

A correta é C: produtos de SGBD podem suportar diferentes workloads; a classificação depende de finalidade, acesso e desenho.

A é falsa: PostgreSQL suporta transações.

B é falsa: Oracle é SGBD relacional/convergente com amplo suporte SQL.

D é falsa: OLAP não se limita a planilhas.

E inverte: modelagem dimensional é comum em OLAP, não exigência de OLTP.

Questão 17 - Gabarito: D

A correta é D: logs/checkpoints são mecanismos de recuperação e consistência após falhas.

A confunde recovery com nível externo.

B é falsa: logs não substituem restrições de integridade.

C é falsa: logs ajudam recuperação, mas backup continua necessário.

E não tem relação com OLAP/cubos.

Questão 18 - Gabarito: B

A correta é B: as três linhas descrevem o perfil operacional/transacional do OLTP.

A é analítico e geralmente histórico/temático.

C envolve agregação multidimensional, não transações curtas.

D pode receber dados diversos, mas não representa o perfil de consistência operacional descrito.

E é analítico e periódico, não alta concorrência transacional.

Questão 19 - Gabarito: E

A correta é E: drill-down desce para maior detalhamento.

A roll-up faz o movimento inverso, agregando para nível mais alto.

B slice fixa uma dimensão ou fatia do cubo.

C pivot/rotate muda a perspectiva da análise.

D commit confirma transação; pertence ao universo TCL/OLTP.

Questão 20 - Gabarito: D

A correta é D: separa adequadamente operação transacional e análise histórica.

A destrói a granularidade operacional necessária.

B ignora governança, segurança e consistência.

C propõe desestruturação incompatível com o eixo relacional do edital e com integridade.

E cria risco de degradação do OLTP.

16. Referências consultadas e critério de calibração

A aula foi calibrada com base no edital TJSC 2026, no Manual Mestre de Calibração FGV do projeto, em provas públicas da FGV de concursos correlatos de tecnologia da informação e em documentação técnica oficial de SGBDs e fornecedores. As referências abaixo foram usadas para ajustar vocabulário, formato de questões e escopo técnico, não para copiar questões reais.

Fonte	Uso na aula
Edital TJSC 2026 - FGV Conhecimento	Confirmação do conteúdo programático de Banco de Dados e Engenharia de Dados
Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões	Régua editorial: aderência ao edital, variedade de formatos, distratores plausíveis, comentários completos e acessibilidade
Provas públicas FGV de TI: AL-PR, CGE-SP, TJ-RJ, AL-TO e correlatas	Calibração do estilo: cenários técnicos, termos modernos, SQL, OLAP, DW, BI, arquitetura e alternativas próximas
Documentação PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL e Oracle	Referência técnica para funções de SGBD, transações, arquitetura e recursos de banco